

Gabarito – Java: Laços de Repetição

Exercício 1 – Contagem de 1 a 10

```
public class Exercicio01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

Exercício 2 – Contagem regressiva

```
public class Exercicio02 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 10; i >= 1; i--) {  
            System.out.println(i);  
        }  
    }  
}
```

Exercício 3 – Números pares

```
public class Exercicio03 {  
    public static void main(String[] args) {  
        for (int i = 1; i <= 50; i++) {  
            if (i % 2 == 0) {  
                System.out.println(i);  
            }  
        }  
    }  
}
```

Exercício 4 – Soma de 1 até 100

```
public class Exercicio04 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int soma = 0;  
  
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {  
            soma += i;  
        }  
    }  
}
```

```
        System.out.println("Soma: " + soma);
    }
}
```

Exercício 5 – Tabuada

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número: ");
        int numero = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(numero + " x " + i + " = " + (numero * i));
        }

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 6 – Maior número

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio06 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int maior = Integer.MIN_VALUE;

        for (int i = 1; i <= 5; i++) {
            System.out.print("Digite o " + i + "º número: ");
            int numero = sc.nextInt();

            if (numero > maior) {
                maior = numero;
            }
        }

        System.out.println("Maior número: " + maior);

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 7 – Positivos e negativos

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio07 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int positivos = 0;
        int negativos = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Digite o " + i + "º número: ");
            int numero = sc.nextInt();

            if (numero > 0) {
                positivos++;
            } else if (numero < 0) {
                negativos++;
            }
        }

        System.out.println("Positivos: " + positivos);
        System.out.println("Negativos: " + negativos);

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 8 – Média de valores

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio08 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Quantos números deseja informar? ");
        int quantidade = sc.nextInt();

        double soma = 0;

        for (int i = 1; i <= quantidade; i++) {
            System.out.print("Digite o " + i + "º número: ");
            double numero = sc.nextDouble();
            soma += numero;
        }

        double media = soma / quantidade;
    }
}
```

```
        System.out.println("Média: " + media);

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 9 – Fatorial

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número inteiro positivo: ");
        int numero = sc.nextInt();

        int fatorial = 1;

        for (int i = numero; i >= 1; i--) {
            fatorial *= i;
        }

        System.out.println(numero + "! = " + fatorial);

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 10 – Soma até digitar zero

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int soma = 0;
        int numero;

        do {
            System.out.print("Digite um número ou 0 para sair: ");
            numero = sc.nextInt();
            soma += numero;
        } while (numero != 0);

        System.out.println("Soma total: " + soma);
    }
}
```

```
        sc.close();
    }
}
```

Exercício 11 – Validação de número

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int numero;

        do {
            System.out.print("Digite um número entre 1 e 10: ");
            numero = sc.nextInt();

            if (numero < 1 || numero > 10) {
                System.out.println("Número inválido.");
            }
        } while (numero < 1 || numero > 10);

        System.out.println("Número válido: " + numero);

        sc.close();
    }
}
```

Exercício 12 – Menu interativo

```
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int opcao;

        do {
            System.out.println("1 - Somar");
            System.out.println("2 - Subtrair");
            System.out.println("3 - Sair");
            System.out.print("Escolha uma opção: ");
            opcao = sc.nextInt();

            if (opcao == 1) {
                System.out.print("Digite o primeiro número: ");
                int a = sc.nextInt();
            }
        }
    }
}
```

```
        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        int b = sc.nextInt();

        System.out.println("Resultado: " + (a + b));

    } else if (opcao == 2) {
        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        int a = sc.nextInt();

        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        int b = sc.nextInt();

        System.out.println("Resultado: " + (a - b));

    } else if (opcao == 3) {
        System.out.println("Encerrando o programa...");

    } else {
        System.out.println("Opção inválida.");
    }

} while (opcao != 3);

sc.close();
}
```